DBI-Projektangabe

S. Ivčević

September 17, 2026

1 Einleitung

Bilden Sie Gruppen zu zwei bis drei Personen. Bestimmen Sie eine Domäne, für die Sie eine Datenbankanwendung mit u.a. einigen Abfrage- und Pflegefunktionen implementieren, sowie den neuen Stoff dieses Schuljahres anwenden.

2 Aufgaben

2.1 Datenauswahl

Suchen Sie zunächst nach einem geeigneten Datensatz (siehe Links im Moodle-Kurs). Es ist erlaubt mehrere Datensätze zu kombinieren oder Datensätze bei Bedarf mit eigenen Prozeduren oder durch KI-Inhalte zu erweitern (zB mehr Bestellungen oder Kunden in einem Shop generieren). Der Hauptteil der Daten soll aber aus echten Daten bestehen.

Anforderung an die Datenbank:

- mindestens 5 Tabellen
- mindestens 2 m:n-Beziehungen
- Haupttabelle mit mindestens 20.000 Zeilen und mind. einer Spalte mit numerischen Daten (zB Bestellungen, Ausgaben/Einnahmen, Ratings, Noten, Views, Streams, Statistiken, ...) und mind. einer Spalte mit Zeitdaten (Bestelldatum, Ereigniszeitpunkt, Deadlines, o.Ä.)

2.2 Domänendefinition

Worum geht es? Für wen oder für welche Anwendung soll die Datenbank sein? Welche Daten sollen gespeichert werden? Falls sinnvoll: Welche Daten werden NICHT gespeichert?

2.3 Modellierung

Erstellen Sie ein ERD-Diagramm für Ihre Datenbank!

2.4 Relationale Datenbank

Erstellen Sie anhand Ihres Modells eine relationale Datenbank! Achten Sie darauf, dass Sie eine eigene Datenbank mit ausreichenden Rechten verwenden. Erstellen Sie sinnvolle Constraints und Default-Werte in allen Tabellen (PK, FK, Unique, NOT NULL, Check-Constraints).

2.5 SQL-Abfragen

Definieren Sie 3 sinnvolle und komplexe SQL-Abfragen, zunächst textuell und im nächsten Schritt als SQL-Statements! Es soll folgendes enthalten sein: JOIN, GROUP BY, AVG, SUM, COUNT, ORDER BY, Subquery mit IN/ALL/ANY/EXISTS. Definieren sie weiters 3 Abfragen an das Data Dictionary, um Informationen über das Schema und Benutzerrechte anzuzeigen. (Siehe Kapitel "Abgabe")

2.6 Trigger

Definieren Sie " sinnvolle Trigger (einen Before-Insert- und einen After-Update-Trigger), zunächst textuell und im nächsten Schritt als PL/SQL-Code! (Siehe Kapitel "Abgabe")

2.7 Benutzerrechte & Views

Erstellen Sie 3 Benutzer und eine Rolle mit unterschiedlichen Rechten. Ein Benutzer für die erstellte Rolle, ein Benutzer mit allen Rechten, ein Benutzer mit nur Leserechten auf bestimmte Tabellen sowie auf eine View. Die View soll einen JOIN beinhalten und für den Benutzer relevante Daten anzeigen.

2.8 JPA

Erstellen Sie eine zweckdienliche JPA-Anwendung, die Folgendes für einen Teil der Daten ermöglicht:

- Anzeigen der Daten, die durch die oben definierten SQL-Abfragen resultieren
- Einfügen von neuen Daten
- Ändern von Daten
- Löschen von Daten

Es ist dabei Ihnen überlassen, wie Sie die Anzeige gestalten (Desktop-Anwendung, Web-Anwendung, Konsoleneingabe/-ausgabe, ...). Die Optik wird nicht bewertet.

2.9 Auditing

Erstellen Sie Auditing-Anweisungen, die bestimmte Aktionen überwachen und testen Sie diese! Profitipp: Die Audit-Anweisungen gleich zu Beginn erstellen und während man die Datenbank weiter aufbaut und verwendet, sammelt man automatisch Audit-Logs.

Beispiele für Audit-Anweisungen: Änderungen auf Tabellen, Abfragen auf Tabellen, Login-Versuche, Berechtigungsänderungen, ... Fügen Sie Screenshots ein.

2.10 Performance-Überwachung & Tuning

Messen Sie die Performance einer beliebigen (leistungsintensiven) Aktion in Ihrem operationalen DBS, die sie anschließend versuchen durch die erlernten Methoden zu verbessern. Zeigen Sie wie sich die Performance verbessert hat. Zeigen Sie auch, dass Ihre Data-Warehouse-Abfrage in Ihren DWH-Tabellen effizienter läuft als in den Ursprungstabellen. Fügen Sie Screenshots ein.

3 Beispiel

Anhand des folgenden fiktiven Beispiels werden die wesentlichen Elemente und die erwartete Komplexität des Projekts skizziert:

3.1 Domänendefinition

Im Rahmen der Führerscheinausbildung sind eine Reihe von Terminen und Dokumenten zu verwalten. Wir wollen eine Datenbank für die Mitarbeiter der Fahrschule erstellen. Gespeicherte Daten:

- Fahrschüler (SVNr, Name, Eintrittsdatum, ...)
- Fahrlehrer (SVNr, Name, Eintrittsdatum, ...)
- Fahrzeug (Marke, Modell, Kennzeichen, ...)
- Fahrtenprotokoll (Fahrzeug, Schüler, Begleiter, Fahrt, ...)
- Fahrstundenprotokoll der Fahrschule (Fahrzeug, Schüler, Fahrlehrer, Fahrt, ...)
- Prüfung (Prüfungsart, Prüfung, Schüler, Prüfer, Termin, ...)
- Dokument (z.B. ärztliches Attest, Fahrtechniktraining, psychologisches Gespräch, ...)

3.2 SQL-Abfragen

- Auflistung der L17-Fahrten eines Fahrschülers
- Auflistung der bisherigen Lehrfahrten in der Fahrschule pro Fahrschüler
- durchschnittliche Fahrstunden pro Woche pro Fahrlehrer
- Ausgabe der 5 Fahrlehrer mit den meisten Fahrstunden pro Monat
- Erfolgsquote bei Prüfungen nach Altersbereichen (17-20, 20-22, ...)
- Data Dictionary: Ausgabe der Constraints, Datentypen und Datenlänge pro Spalte für die Tabellen Fahrschüler und Fahrstundenprotokoll
- Data Dictionary: Ausgabe aller Tabellen von Benutzer FahrschulStatistik und die Anzahl der Spalten pro Tabelle
- Data Dictionary: Ausgabe der Berechtigungen von Benutzer FahrschulStatistik und Rolle Praktikant auf alle Tabellen

3.3 Trigger

- Before-Insert-Trigger: Überprüfen, ob alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind vor Terminvergabe für schriftliche oder praktische Prüfung
- After-Update-Trigger: Logeintrag wenn alle erforderlichen Dokumente vorhanden sind.

3.4 Benutzerrechte & Views

- Benutzer FahrschulAdmin: Lesen und Schreiben aller Tabellen (Rolle SYSDBA)
- Benutzer FahrschulStatistik: Lesen von Prüfung, Fahrtenprotokoll und View
- Rolle Praktikant: Lesen und Schreiben von Fahrten- und Fahrstundenprotokoll, Fahrschüler, Fahrlehrer, Dokument
- Benutzer Praktikant_Maier (Rolle Praktikant)
- Eine View, die Namen von Fahrschülern und deren fehlenden Dokumente/Prüfungen anzeigt

3.5 JPA

Die Anwendung ermöglicht es:

- Auf einer Seite, die Ergebnisse der SQL-Abfragen per Mausklick anzuzeigen
- Auf einer weiteren Seite, neue Fahrstundenprotokolle anzulegen, wobei Schüler, Fahrlehrer und Fahrzeug über ein Dropdown ausgewählt werden.
- Das Ergebnis einer Prüfung nach der Prüfung zu aktualisieren. (Ursprünglich ist die Prüfung nur als Termin in der Datenbank gespeichert, das Ergebnis erfolgt erst danach –¿ Datumsvalidierung!)
- Ein Fahrzeug zu löschen

3.6 Auditing

Es werden Auditing-Routinen zur Überwachung von Änderungen an Prüfungen und Dokumenten erstellt. Außerdem werden alle DELETE- und INSERT-Statements von Praktikanten überwacht.

3.7 Performance-Überwachung & Tuning

Bei einer theoretischen Fahrprüfung werden 5000 Fahrschüler gleichzeitig geprüft und dementsprechend 5000 Prüfungsergebnisse gleichzeitig in die Datenbank gespeichert. Es wird gemessen wie lange es dauert 5000 Theorieprüfungseinträge zu erstellen. Außerdem wird gemessen wie lange es dauert alle Prüfungen eines Jahres ausgeben zu lassen.

Es wird versucht die Abfragen mit optimierteren SQL-Abfragen sowie Indexierung zu verbessern und die Performance verglichen.

4 Abgaben

4.1 Exposé

Geben Sie in einem ersten Schritt Ihre Domänendefinition, Ihr ERD, sowie eine textuelle Beschreibung der geplanten Benutzerrechte, SQL-Abfragen und Trigger ab (siehe 2.2, 2.3, 2.5, 2.6).

4.2 SQL & Trigger

Geben Sie im nächsten Schritt die fertigen DDL-Skripts (inkl. Benutzerrechte), SQL-Abfragen und Trigger ab. Geben Sie auch Ihr aktualisiertes ERD ab. Zeigen Sie die Ergebnisse Ihrer Abfragen und Trigger mit Screenshots (siehe 2.4, 2.5).

4.3 Performance, Auditing

Geben Sie Ihre Performance-Auswertung und Ihre Auditing-Anweisungen ab. Zeigen Sie die Funktionalität der Auditing-Anweisungen mit Screenshots! (siehe 2.9)

4.4 Präsentation

Präsentieren Sie als Gruppe Ihre Ergebnisse. Erklären Sie kurz worum es geht, zeigen Sie Ihr ERD und anschließend wie man in Ihrer JPA-Anwendung die Ergebnisse der SQL-Abfragen anzeigt, sowie Daten hinzufügen, ändern und löschen kann. Erklären Sie auch kurz welche Benutzerrechte und Auditing-Anweisungen es in Ihrem Projekt gibt. Zeigen Sie zuletzt die Ergebnisse Ihrer Performance-Überwachung sowie die durchgeführten Tuning-Maßnahmen. Dieses Projekt macht 50% der Wintersemester-Note aus.

Viel Erfolg!